

年 龄：32岁  
性 别：男  
籍 贯：江西  
工作年限：3年经验  
电 话：18811065122  
邮 箱：fanzhiyun2022@gmail.com



## 教育背景

- 2017-09 ~ 2022-10** **中科院自动化研究所** **模式识别与智能系统（博士）**  
研究方向：语音识别、说话人转换点检测、说话人日志、说话人自适应等，博士在读期间于ICASSP、INTERSPEECH等学术会议上以第一作者身份发表学术论文5篇，工作期间发表2篇。
- 2013-09 ~ 2017-06** **西北工业大学** **自动化（本科）**  
专业排名：2/113。四/六级：541/497。优秀毕业生。在校期间获得四次学年奖学金，一次企业奖学金，保送中科院自动化研究所。

## 工作经历

- 2022-10 ~ 2025-04** **字节跳动** **语音识别算法工程师**
- 项目经验：**
- 基于大模型的多说话人语音识别探索：**初期方案设计，基于 AcLLM 的框架，利用 SOT 的方式进行训练。完成冷启动数据的生产，包括半监督数据、开源数据、以及仿真数据。模型训练的调优，包括训练策略，数据配比，方案调整。最终基于大模型的方法 cpCER 在对话场景测试集相比基于管道式的方法(ASR + 聚类)提升相对18.6%。该模型上线 Bigspeech 刷数平台用于后续的多说话人数据的生产。
- BigASR落地豆包：**缓解豆包 IM 中存在的背景人声干扰的问题。基于 BigASR 的结构使用 SOT 的训练方式，让模型实现同时识别前后景人声的内容，并对前后景做出判别，在上屏时选择性的保留前景人的内容。在豆包前后景人声的测试集上字错误率相对提升40.91%。
- BigASR落地Cici：**支持 BigASR 在 Cici 场景的 Audio SFT，通过训练中混入东南亚地区的英语数据缓解口音问题，在线上回流测试集上词错误率相对收益3.6%。使用静音和噪声数据缓解模型静音噪声出字的问题，badcase解决率98%。
- Tiktok语音搜索：**支持多个海外语种的冷启动以及持续优化，其中包括印尼语、越南语、土耳其语、菲律宾语、马来语。在该项目中熟悉Transducer，Casccaded encoder、TOG等方法，并且推动无监督 BEST-RQ Loss 与有监督 CE Loss 联合训练的方式上线，在菲律宾语上取得相对13.5%的词错误率的收益。负责的各个语种的识别准确率均超过 Google API，为 Tiktok 语音搜索的线上 PV 带来了稳步增长。

## 学术研究：

- SA-SOT: Speaker-Aware Serialized Output Training for Multi-Talker ASR. ICASSP 2024**  
针对 t-SOT 方法中存在的语义不连贯问题提出了三点改进方案，一是使用特定说话人损失进行辅助训练，二是获取 Token 粒度的说话人相似度矩阵并用于干预 ASR 解码器的注意力权重，增强同一说话人的语义关注度，三是在 ASR 解码器中融入声纹信息。最终我们的方法在 LibrispeechMix 的测试集上获得了相对12.75%的词错误率的收益。
- Language-specific acoustic boundary learning for mandarin-english code-switching speech recognition. INTERSPEECH 2023**  
在连续整合发放模型中，重新设计了语种相关的权重估计器用于抽取对应语种的 Token 粒度的声学特征，分别用各自语种的解码器进行解码。创新之处在于模型中间显式地建模了语种相关的特征抽取的过程，并设计使用语种转换判别器和单语种的非自回归解码器辅助训练，最终在开源测试集 SEAME 取得接近 SOTA 的效果。

- 2025-04 ~ 至今** **同花顺** **算法工程师**
- 项目经验：**
- 端到端语音翻译：**
- 搭建S2S语音翻译数据生产管线，构造中英互译数据各10w小时，微调Qwen2.5-omni完成语音到语音整句翻译任务，

在开源和内部测试集上的平均 BLEU提升28.13% -> 32.22%。

- 同声传译：基于Qwen2.5-omni整句语音翻译进行流式语音翻译改造，保证翻译质量基本无损的情况下，译音的首包延迟优化至2.7s。

- Context语音翻译：利用上下文信息提升翻译的质量，在开源测试集 RealSI 上 BLEU 26.1% -> 27.9%。

**LLM-ASR**：基于Qwen3-0.5B + whisper encoder 作为初始化，微调多语言ASR，在中英开源测试集上平均WER 显著优于 whisper 2.85% vs. 3.54%，在西葡德法日韩8语种的平均WER对比whisper 6.16% vs. 5.57%。

## 研究经历

### **Speaker-aware Speech-transformer. ASRU 2019**

比较早地开始探索在端到端语音识别的框架下如何进行说话人自适应，基于 Transformer 提出一种带有说话人注意力模块的编解码语音识别框架。说话人注意力模块学习利用 l-vector 的线性组合来表征说话人，解码器利用说话人表征和声学表征进行自适应说话人变化的解码。该方法在 AISHELL1 上取得了相对6.5%的字错误率的收益。

### **Exploring wav2vec 2.0 on speaker verification and language identification. INTERSPEECH 2021**

首次将 wav2vec2.0 的预训练应用于语种识别和说话人验证任务，验证了该预训练方法在这两个任务上的可行性，并在说话人任务上取了当时 SOTA 的效果，在语种识别的任务上超过了比赛方给出的部分基线系统，并以多任务训练的方式实现对两个任务的统一建模。

### **Two-stage Pre-training For Sequence to Sequence Speech Recognition. IJCNN 2021**

针对端到端语音识别中的编解码模型提出一种两阶段的预训练方案。第一阶段采用恢复遮蔽部分连续语音帧的方案对编码器进行预训练。第二阶段利用合成的数据对解码器进行预训练。结合两阶段预训练，编解码模型利用不成对的语音和文本数据相比于不进行预训练在 AISHELL1 上取得了7.8%到38.24%的相对字错误率的收益，并且在有监督数据越少的情况下，收益越高。

### **Sequence-level Speaker Change Detection with Continuous Integrate-and-fire. 期刊SPL**

首个提出基于序列到序列的建模方式完成说话人转换点检测。针对说话人转换点检测任务重新设计连续整合发放机制，实现利用特征序列到说话人身份序列的转换的训练完成说话人转换点检测的任务。我们设计的序列转换的方案，能够去除此前大多数说话人转换点检测方案的训练过程中对准确转换点时间戳的依赖，并且取得了与主流方法相当的效果。

### **Token-level Speaker Change Detection Using Speaker Difference and Speech Content via Continuous Integrate-and-fire. INTERSPEECH 2022**

利用整合发放机制的灵活性获取到token粒度上的说话人差异信息以及语义信息，并将两部分的信息融合后进行token粒度的说话人转换点的判断。该工作验证了说话人差异信息的捕获和语义信息对于说话人转换点这个任务的必要性，最终在开源测试集 AISHELL4 上相比基线系统取得了相对2.4% 的 ECP 的收益。